

河南省 2026 年普通高等学校 专科毕业生进入本科阶段学习考试 高等数学 参考答案及详解

选择 25×2=50 分，填空 15=30 分，计算 10=50 分，应用 2=14 分，证明 1=6 分，共 150 分。

一、选择题（每小题 2 分，共 50 分）

1. 判定下列哪一个在 $(0, +\infty)$ 上为有界函数 (B)

A. $\frac{5x^2}{1+x}$

B. $y = \frac{1}{1+x^2}$

C. $x \cos x$

D. $\frac{1}{x} \sin \frac{1}{x}$

解析 $x > 0$, $1+x^2 > 1$, $0 < \frac{1}{1+x^2} < 1$, 故选 B。

2. 极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{3}{x^2+1}\right)^{x^2} =$ (A)

A. e^{-3}

B. e^3

C. -3

D. 3

解析 原式 $= e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-3x^2}{x^2+1}} = e^{-3}$, 故选 A。

3. 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, 与 x^2 等价的无穷小是 (C)

A. $\cos(\sqrt{2x}) - 1$

B. $\cos(2x) - 1$

C. $\sqrt{1+2x^2} - 1$

D. $\sqrt{1+2x+x^2} - 1$

解析 $x \rightarrow 0^+$ 时, $\cos(\sqrt{2x}) - 1 \sim -\frac{1}{2}(\sqrt{2x})^2 \sim -x$; $\cos(2x) - 1 \sim -\frac{1}{2}(2x)^2 \sim -2x^2$; $\sqrt{1+2x^2} - 1 \sim \frac{1}{2} \cdot 2x^2 = x^2$; $\sqrt{1+2x+x^2} - 1 \sim \frac{1}{2}(2x+x^2) \sim x$. 故选 C。

4. 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, 下列变量是无穷大量的是 (B)

A. $\arctan \frac{1}{x}$

B. $\ln x$

C. $\frac{\tan^2 x}{x}$

D. $\frac{1+x}{1+x^2}$

解析 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$, 故选 B。

5. 设 $f(x) = \begin{cases} 3x+2, & x \geq 1 \\ 2x^2-x+4, & x < 1 \end{cases}$, 则在 $x=1$ 处 (A)

A. 连续, 可导

B. 不连续, 不可导

C. 不连续, 可导

D. 连续, 不可导

解析 $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (2x^2 - x + 4) = 5$, $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (3x + 2) = 5$, $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1) = 5$, 故 $f(x)$ 在 $x=1$ 处连续。 $f'_-(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{2x^2-x+4-5}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{(2x+1)(x-1)}{x-1} = 3$, $f'_+(1) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{3x+2-5}{x-1} = 3$, 左右导数相等, 故可导。选 A。

6. 已知 $f(x) = \begin{cases} \frac{2 \tan ax}{x}, & x < 0 \\ a + 1, & x = 0 \\ (1 - bx)^{\frac{1}{x}}, & x > 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处连续, 则 a, b 的值为 (B)

A. $a = 1, b = \ln 2$

B. $a = 1, b = -\ln 2$

C. $a = 2, b = \ln 2$

D. $a = 2, b = -\ln 2$

解析 由连续条件 $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0)$, $f(0) = a + 1$ 。 $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2 \tan ax}{x} = 2a$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} (1 - bx)^{1/x} = e^{-b}$, 故 $2a = e^{-b} = a + 1$, 解得 $a = 1$, $e^{-b} = 2$ 即 $b = -\ln 2$ 。选 B。

7. 设 $f(x)$ 的一阶导存在, $y = f^2(\cos x)$, 则 $y' =$ (C)

A. $-2f'(\sin x)f(\cos x)$

B. $2f'(\sin x)f(\cos x)$

C. $-2f'(\cos x)f(\cos x) \sin x$

D. $2f'(\cos x)f(\cos x) \sin x$

解析 $y' = 2f(\cos x) \cdot f'(\cos x) \cdot (-\sin x) = -2f(\cos x)f'(\cos x) \sin x$ 。

8. 已知参数方程 $\begin{cases} x = e^{-t} + \cos t \\ y = e^t + \sin t \end{cases}$ (t 为参数), 则 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=0} =$ (C)

A. $-\frac{1}{2}$

B. 2

C. -2

D. 1

解析 $\frac{dy}{dx} = \frac{e^t + \cos t}{-e^{-t} - \sin t}$, 代入 $t = 0$: $\frac{1+1}{-1-0} = -2$ 。

9. 曲线 $y = xe^{-x^2}$ 的拐点个数为 (D)

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

解析 $y' = e^{-x^2} - 2x^2 e^{-x^2} = e^{-x^2}(1 - 2x^2)$, $y'' = -2xe^{-x^2}(1 - 2x^2) - 4xe^{-x^2} = 2xe^{-x^2}(2x^2 - 3)$ 。 $y'' = 0$ 时解得 $x = 0$, $x = \sqrt{\frac{3}{2}}$, $x = -\sqrt{\frac{3}{2}}$, 且在这 3 个点两侧 y'' 异号, 故拐点有 3 个。

10. 以下选项正确的是 (C)

A. 当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时, $x < \sin x$

B. 当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时, $\tan x < x$

C. 当 $x > 1$ 时, $\ln x < x - 1$

D. 当 $x > 1$ 时, $e^x < ex$

解析 C 选项: 令 $f(x) = \ln x - x + 1$, $f'(x) = \frac{1}{x} - 1 < 0$ ($x > 1$), $f(x)$ 单调递减, $f(x) < f(1) = 0$, 即 $\ln x < x - 1$ 。A 错 ($x > \sin x$); B 错 ($\tan x > x$); D 错 ($e^x > ex$ 当 $x > 1$ 时, 因 $e^x/ex = e^{x-1}/x > 1$)。

11. $f(x)$ 的一个原函数为 $x \arcsin x$, 则 $\int xf'(x)dx =$ (B)

A. $x \arcsin x + C$

B. $\frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} + C$

C. $\frac{x}{\sqrt{1-x^2}} + \arcsin x + C$

D. $\frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} - x \arcsin x + C$

解析 $f(x) = (x \arcsin x)' = \arcsin x + \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$ 。 $\int xf'(x)dx = \int x df(x) = xf(x) - \int f(x)dx = x \arcsin x + \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} - x \arcsin x + C = \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} + C$ 。

解析 直线方向向量 $\vec{s} = \{3, 1, 5\}$, 平面法向量 $\vec{n} = \{3, 1, -2\}$ 。 $\vec{s} \cdot \vec{n} = 9 + 1 - 10 = 0$, 故直线与平面平行。将直线上的点 $(1, -3, -1)$ 代入平面方程: $3 - 3 + 2 - 2 = 0$, 满足平面方程, 故直线在平面上。

18. 下列方程为二阶线性微分方程的是 (C)

A. $y'' - 4yy' + 4y = 3e^x$

B. $(y')^2 + 4x^2y = 3 \sin x$

C. $y'' - 4x^3y' + x^4y = 0$

D. $y'' + y' + 4y^2 = 0$

解析 A 中 $y \cdot y'$ 非线性; B 中 $(y')^2$ 非线性; C 关于 y 及导数线性, 最高阶为二阶, 符合; D 中 y^2 非线性。

19. 微分方程 $xy' - y - 2x^2 = 0$ 的通解是 (A)

A. $y = 2x^2 + Cx$

B. $y = -2x^2 + Cx$

C. $y = 2x^2 + x + C$

D. $y = -2x^2 + x + C$

解析 化为一阶线性标准形式 $y' - \frac{1}{x}y = 2x$, 通解 $y = e^{\int \frac{1}{x} dx} \left[\int 2x \cdot e^{-\int \frac{1}{x} dx} dx + C \right] = x(\int 2 dx + C) = x(2x + C) = 2x^2 + Cx$ 。

20. 极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{y(\cos x - 1)}{x \arcsin(xy)} =$ (C)

A. 1

B. -1

C. $-\frac{1}{2}$

D. $\frac{1}{2}$

解析 $\cos x - 1 \sim -\frac{x^2}{2}$, $\arcsin(xy) \sim xy$, 原式 $= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{y \cdot (-x^2/2)}{x \cdot xy} = -\frac{1}{2}$ 。

21. 空间曲线 $\begin{cases} y = 2x^2 \\ z = \frac{1}{3}x^3 \end{cases}$ 在 $x = -1$ 处对应的切线方程为 (C)

A. $\frac{x+1}{-1} = \frac{y+2}{4} = \frac{z+\frac{1}{3}}{1}$

B. $\frac{x+1}{-1} = \frac{y-2}{4} = \frac{z+\frac{1}{3}}{1}$

C. $\frac{x+1}{-1} = \frac{y-2}{4} = \frac{z+\frac{1}{3}}{-1}$

D. $\frac{x+1}{1} = \frac{y+2}{-4} = \frac{z+\frac{1}{3}}{1}$

解析 将曲线写为参数式 $\begin{cases} x = x \\ y = 2x^2 \\ z = \frac{1}{3}x^3 \end{cases}$, $x = -1$ 对应点 $(-1, 2, -\frac{1}{3})$ 。切向量 $(1, 4x, x^2)|_{x=-1} = (1, -4, 1)$, 切线方程 $\frac{x+1}{1} = \frac{y-2}{-4} = \frac{z+1/3}{1}$, 各项乘 -1 得 $\frac{x+1}{-1} = \frac{y-2}{4} = \frac{z+1/3}{-1}$ 。

22. 若函数 $f(x, y) = e^{ax-by+y^2}$ 在 $(1, 0)$ 处取得极值 $-e$, 则 $a, b =$ (D)

A. $a = -1, b = 2$

B. $a = -1, b = -2$

C. $a = 1, b = -2$

D. $a = 1, b = 2$

解析 $f(1,0) = e^{a-b} = -e$, 则 $a-b = -1$ 。 $f'_x = e^{ax-by+y^2}(ax+a-by+y^2)$, $f'_x(1,0) = e^{a-b}(2a-b) = 0$, 即 $2a-b=0$ 。联立 $\begin{cases} a-b=-1 \\ 2a-b=0 \end{cases}$, 解得 $a=1, b=2$ 。

23. 设 $f(x)$ 为连续函数, 则积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} dy \int_0^{\sqrt{2y-y^2}} f(x^2+y^2) dx$ 化为极坐标形式为 (A)

A. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\sin\theta} f(r^2)r dr$

B. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} f(r^2)r dr$

C. $\int_0^{\pi} d\theta \int_0^{2\sin\theta} f(r^2)r dr$

D. $\int_0^{\pi} d\theta \int_0^{2\cos\theta} f(r^2)r dr$

解析 积分区域为以 $(0,1)$ 为圆心、半径 1 的右半圆 ($x \geq 0$), 极坐标下 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ 。由 $x = \sqrt{2y-y^2}$ 得 $x^2+y^2=2y$, 即 $r^2=2r\sin\theta$, $r=2\sin\theta$ 。故选 A。

24. 函数 $\frac{1}{x^2-6x+10}$ 展开成 $(x-3)$ 的幂级数 (B)

A. 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (x-3)^{2n}$, $2 < x < 4$

B. 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (x-3)^{2n}$, $2 < x < 4$

C. 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (x-3)^n$, $2 < x < 4$

D. 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (x-3)^n$, $2 < x < 4$

解析 $\frac{1}{x^2-6x+10} = \frac{1}{(x-3)^2+1} = \sum_{n=0}^{\infty} [-(x-3)^2]^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (x-3)^{2n}$, 收敛条件 $|(x-3)^2| < 1$ 即 $2 < x < 4$ 。

25. 下列结论正确的是 (A)

A. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \ln\left(1+\frac{1}{n}\right)$ 收敛

B. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2+1}$ 条件收敛

C. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^n$ 收敛

D. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^{n+1}}{(n+1)2^n}$ 绝对收敛

解析 A: $n \rightarrow \infty$ 时 $\ln(1+\frac{1}{n}) \sim \frac{1}{n}$, $\sum \frac{1}{\sqrt{n}} \ln(1+\frac{1}{n})$ 与 $\sum \frac{1}{n^{3/2}}$ 同敛散, 收敛。B: $\sum \frac{(-1)^n}{n^2+1}$ 绝对收敛 ($p=2>1$), 非条件收敛。C: $\lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{n}{n+1})^n = e^{-1} \neq 0$, 通项不趋于零, 发散。D: $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3(n+1)}{2(n+2)} = \frac{3}{2} > 1$, 发散。故选 A。

二、填空题 (每小题 2 分, 共 30 分)

26. 设函数 $f(x)$ 的定义域为 $[1, 3]$, 则函数 $f[\ln(1+x)]$ 的定义域为 $[e-1, e^3-1]$ 。

解析 令 $1 \leq \ln(1+x) \leq 3$, 则 $e \leq 1+x \leq e^3$, 即 $e-1 \leq x \leq e^3-1$ 。

27. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\cos x - x}{2x + \sin x} = -\frac{1}{2}$ 。

解析 $x \rightarrow \infty$ 时 $\cos x$ 、 $\sin x$ 均为有界量, 分子分母同除以 x :

△ 答案存疑 本题答案 $-\frac{1}{2}$ 对应题干 $x \rightarrow \infty$ (天任真题原图即如此)。个别回忆/转录版把极限点误排为 $x \rightarrow 2$; 若按 $x \rightarrow 2$ 须直接代入, 得 $(\cos 2 - 2)/(4 + \sin 2) \approx -0.4922 \neq -\frac{1}{2}$ 。请以 $x \rightarrow \infty$ 为准。

28. $y = a(x-1)^2 + x \cos x$ 在 $(0, a)$ 处的切线斜率为 -4 , 则常数 $a = \frac{5}{2}$ 。

解析 $y' = 2a(x-1) + \cos x - x \sin x$, $k_{\text{切}} = y'|_{x=0} = -2a + 1 = -4$, 解得 $a = \frac{5}{2}$ 。

29. $\int \frac{x-2}{x^2-4x+2} dx = \frac{1}{2} \ln |x^2-4x+2| + C$ 。

解析 原式 $= \frac{1}{2} \int \frac{2x-4}{x^2-4x+2} dx = \frac{1}{2} \int \frac{1}{x^2-4x+2} d(x^2-4x+2) = \frac{1}{2} \ln |x^2-4x+2| + C$ 。

30. 函数 $f(x) = x - \sin^2 x$ 在区间 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上的最大值为 $\frac{\pi}{2} - 1$ 。

解析 $f'(x) = 1 - 2 \sin x \cos x = 1 - \sin 2x \geq 0$, $f(x)$ 单调递增, 最大值在右端点 $f(\frac{\pi}{2}) = \frac{\pi}{2} - 1$ 。

31. 已知 $\int f(x) dx = \ln(x^2+2) + C$, 则 $df(x) = \frac{4-2x^2}{(x^2+2)^2} dx$ 。

解析 $f(x) = [\ln(x^2+2)]' = \frac{2x}{x^2+2}$, $f'(x) = \frac{2(x^2+2)-2x \cdot 2x}{(x^2+2)^2} = \frac{4-2x^2}{(x^2+2)^2}$, 故 $df(x) = \frac{4-2x^2}{(x^2+2)^2} dx$ 。

32. 曲线 $y = \frac{x^2+x-6}{2-3x+x^2}$ 的铅直渐近线为 $x=1$ 。

解析 分母 $2-3x+x^2 = (x-1)(x-2) = 0$ 得 $x=1$ 和 $x=2$ 。 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2+x-6}{(x-1)(x-2)} = \infty$ (分子为 $-4 \neq 0$); $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x+1}{-3+2x} = 5 \neq \infty$, 故铅直渐近线仅 $x=1$ 。

33. 定积分 $\int_0^1 \frac{(\arctan \sqrt{x})^2}{(1+x)\sqrt{x}} dx = \frac{\pi^3}{96}$ 。

解析 注意 $d(\arctan \sqrt{x}) = \frac{1}{1+x} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} dx$, 原式 $= 2 \int_0^1 (\arctan \sqrt{x})^2 d(\arctan \sqrt{x}) = \frac{2}{3} (\arctan \sqrt{x})^3 \Big|_0^1 = \frac{2}{3} (\frac{\pi}{4})^3 = \frac{\pi^3}{96}$ 。

34. 微分方程 $(1+x)^2 dy - y^2 dx = 0$ 满足 $y|_{x=0} = -\frac{2}{3}$ 的特解为 $y = -\frac{1+x}{1+2x}$ 。

解析 分离变量 $\frac{1}{y^2} dy = -\frac{1}{(1+x)^2} dx$, 积分得 $-\frac{1}{y} = \frac{1}{1+x} + C$ 。代入 $y(0) = -\frac{2}{3}$: $\frac{3}{2} = 1 + C$, $C = \frac{1}{2}$ 。故 $-\frac{1}{y} = \frac{1}{1+x} + \frac{1}{2}$, 即 $y = -\frac{1+x}{1+2x}$ 。

35. 设平面区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 2\}$, 则二重积分 $\iint_D (x-y)^2 dx dy = 2\pi$ 。

解析 $\iint_D (x-y)^2 dx dy = \iint_D (x^2 + y^2) dx dy - 2 \iint_D xy dx dy$ 。 D 关于 x 轴 (y 轴) 对称, xy 为奇函数, 第二项为 0。极坐标: $0 \leq \theta \leq 2\pi$, $0 \leq r \leq \sqrt{2}$, 原式 $= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2}} r^2 \cdot r dr = 2\pi \cdot \frac{1}{4} r^4 \Big|_0^{\sqrt{2}} = 2\pi$ 。

36. 设 $z = e^{x+y} - \ln(x+y)$, 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \Big|_{(1,0)} = \underline{e+1}$ 。

解析 $\frac{\partial z}{\partial x} = e^{x+y} - \frac{1}{x+y}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = e^{x+y} + \frac{1}{(x+y)^2}$, 代入 $(1,0)$ 得 $e+1$ 。

37. 球面 $x^2 + y^2 + z^2 - 6x + 2y = 15$ 在点 $(3,2,4)$ 处的切平面方程为 $\underline{3y + 4z - 22 = 0}$ 。

解析 令 $F = x^2 + y^2 + z^2 - 6x + 2y - 15$, $F'_x = 2x - 6$, $F'_y = 2y + 2$, $F'_z = 2z$ 。在 $(3,2,4)$ 处法向量为 $(0,6,8) = 2(0,3,4)$ 。切平面方程 $0(x-3) + 3(y-2) + 4(z-4) = 0$, 即 $3y + 4z - 22 = 0$ 。

38. 二次积分 $\int_0^1 dy \int_y^{e^y} \frac{e^x}{x} dx = \underline{e-1}$ 。

解析 交换积分次序 (原区域 $0 \leq y \leq 1$, $y \leq x \leq e^y$ 即 $0 \leq x \leq e$ 时需仔细讨论; 按天任解析交换为 $\int_0^1 dx \int_0^x \frac{e^x}{x} dy$): $= \int_0^1 \frac{e^x}{x} \cdot x dx = \int_0^1 e^x dx = e - 1$ 。

39. 已知向量 $\overrightarrow{OM}$ 与 x 轴正向夹角为 $\frac{\pi}{3}$, 与 z 轴正向夹角为 $\frac{3\pi}{4}$, 与 y 轴正向夹角大于 $\frac{\pi}{2}$, 且它的模为 6, 则向量 $\overrightarrow{OM}$ 的坐标为 $\underline{\{3, -3, -3\sqrt{2}\}}$ 。

解析 方向余弦满足 $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$, 即 $\frac{1}{4} + \cos^2 \beta + \frac{1}{2} = 1$, $\cos^2 \beta = \frac{1}{4}$ 。因 $\beta > \frac{\pi}{2}$, $\cos \beta = -\frac{1}{2}$ 。
 $\overrightarrow{OM} = 6 \cdot \{\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\} = \{3, -3, -3\sqrt{2}\}$ 。

40. 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-2)^{n+1}}{n!} = \underline{-\frac{1}{2}e^{-2}}$ 。

解析 原式 $= -\frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-2)^n}{n!} = -\frac{1}{2}e^{-2}$ 。

三、计算题 (每小题 5 分, 共 50 分)

41. 求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \ln(1 + \frac{1}{x}) - x \sin \frac{1}{x}}{\sqrt{x^2 - 1} - x}$ 。

解: 令 $t = \frac{1}{x}$, $x \rightarrow +\infty$ 时 $t \rightarrow 0^+$,

$$\text{原式} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{t} \ln(1+t) - \frac{1}{t} \sin t}{\sqrt{\frac{1}{t^2} - 1} - \frac{1}{t}} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+t) - \sin t}{\sqrt{1-t^2} - 1}$$

分母 $\sqrt{1-t^2} - 1 \sim -\frac{1}{2}t^2$, 分子用洛必达:

$$= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+t) - \sin t}{-\frac{1}{2}t^2} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{1+t} - \cos t}{-t} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{-\frac{1}{(1+t)^2} + \sin t}{-1} = 1$$

考点/方法 倒代换 + 等价无穷小 + 洛必达法则

42. 已知 $f(x) = \begin{cases} \sin ax + 2a - 1, & x \geq 0 \\ \ln(1 + bx) + 3b, & x < 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处可导, 求参数 a, b 的值。

解: 可导必连续。 $f(0) = 2a - 1$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} [\ln(1 + bx) + 3b] = 3b$, 故 $2a - 1 = 3b$ 。

右导数: $f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin ax + 2a - 1 - (2a - 1)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin ax}{x} = a$ 。左导数: $f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\ln(1 + bx) + 3b - (2a - 1)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\ln(1 + bx)}{x} = b$ 。可导要求 $a = b$ 。联立 $\begin{cases} 2a - 1 = 3b \\ a = b \end{cases}$, 解得 $2a - 1 = 3a$, $a = -1$, $b = -1$ 。

考点/方法 分段函数在分段点处的连续性与左右导数

43. 已知 $y = (\sin x)^x - \arctan(2 + x^2)$, 求 $\frac{dy}{dx}$ 。

解: $(\sin x)^x = e^{x \ln \sin x}$,

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= e^{x \ln \sin x} \left[\ln(\sin x) + x \cdot \frac{\cos x}{\sin x} \right] - \frac{2x}{1 + (2 + x^2)^2} \\ &= (\sin x)^x [\ln(\sin x) + x \cot x] - \frac{2x}{x^4 + 4x^2 + 5} \end{aligned}$$

考点/方法 幂指数函数对数求导法 + 复合函数求导

44. 计算 $\int \frac{1}{(x^2 + x^4)\sqrt{1 + x^2}} dx$ 。

解: 令 $x = \tan t$, $dx = \sec^2 t dt$,

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \int \frac{1}{\tan^2 t \cdot \sec^2 t \cdot \sec t} \cdot \sec^2 t dt = \int \frac{\cos^2 t}{\sin^2 t} dt \\ &= \int \frac{\cos t(1 - \sin^2 t)}{\sin^2 t} d(\sin t) = \int \left(\frac{1}{\sin^2 t} - 1 \right) d(\sin t) = -\frac{1}{\sin t} - \sin t + C \\ &= -\frac{\sqrt{1 + x^2}}{x} - \frac{x}{\sqrt{1 + x^2}} + C \end{aligned}$$

考点/方法 三角代换 ($x = \tan t$) 积分法

45. 设 $f(x) = \int_0^{e^x} te^{-t^2} \cot t dt$, 求定积分 $\int_0^1 f(x) \sec^2 x dx$ 。

解: $f'(x) = e^x \cdot e^x e^{-e^{2x}} \cot(e^x) = xe^{-x^2} \cot x$ (注: 由变上限求导公式直接得 $f'(x) = e^x \cdot e^x \cdot e^{-e^{2x}} \cot(e^x) = xe^{-x^2} \cot x$), $f(1) = 0$ 。

分部积分:

$$\begin{aligned} \int_0^1 f(x) \sec^2 x dx &= \int_0^1 f(x) d(\tan x) = f(x) \tan x \Big|_0^1 - \int_0^1 \tan x df(x) \\ &= 0 - \int_0^1 \tan x \cdot xe^{-x^2} \cot x dx = - \int_0^1 xe^{-x^2} dx = \frac{1}{2} \int_0^1 e^{-x^2} d(-x^2) = \frac{1}{2} e^{-x^2} \Big|_0^1 = \frac{1}{2} (e^{-1} - 1) \end{aligned}$$

考点/方法 分部积分法 + 变上限积分求导

46. 已知常系数线性微分方程为 $y'' - ay' - by = 5e^{-x}$, 有特解 $y = -xe^{-x}$, 求通解。

解: $y = -xe^{-x}$, $y' = (x-1)e^{-x}$, $y'' = (2-x)e^{-x}$ 。代入方程:

$$(2-x)e^{-x} - a(x-1)e^{-x} + bxe^{-x} = 5e^{-x}$$

比较系数: $\begin{cases} -1-a+b=0 \\ 2+a=5 \end{cases}$, 解得 $a=3, b=4$ 。微分方程为 $y'' - 3y' - 4y = 5e^{-x}$ 。特征方程 $r^2 - 3r - 4 = 0$,

根 $r_1 = -1, r_2 = 4$ 。齐次通解 $Y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{4x}$, 原方程通解为 $y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{4x} - xe^{-x}$ 。

考点/方法 二阶常系数非齐次线性微分方程 + 特解反求系数

47. 已知平面 π 经过点 $(2, 1, 1)$, 且与平面 $2x - y + z + 1 = 0$ 垂直, 又与直线 $L: \begin{cases} 3x - 4y + z + 1 = 0 \\ 2x - y + z + 3 = 0 \end{cases}$

平行, 求平面 π 的方程。

解: 直线 L 的方向向量为

$$\vec{s} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 3 & -4 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \end{vmatrix} = -3\vec{i} - \vec{j} + 5\vec{k}$$

平面 π 的法向量同时垂直于已知平面法向量 $\vec{n}_0 = (2, -1, 1)$ 和 $\vec{s}$, 故

$$\vec{n} = \vec{n}_0 \times \vec{s} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & -1 & 1 \\ -3 & -1 & 5 \end{vmatrix} = 4\vec{i} + 13\vec{j} + 5\vec{k}$$

平面过点 $(2, 1, 1)$, 方程为 $4(x-2) + 13(y-1) + 5(z-1) = 0$, 即 $4x + 13y + 5z - 26 = 0$ 。

考点/方法 平面法向量叉乘 + 点法式平面方程

48. 已知函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $\sin x - xy^2 + e^z - z = 0$ 确定, 求 dz 。

解: 令 $F(x, y, z) = \sin x - xy^2 + e^z - z$,

$$F'_x = \cos x - y^2, \quad F'_y = -2xy, \quad F'_z = e^z - 1。$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z} = \frac{\cos x - y^2}{e^z + 1}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z} = \frac{-2xy}{e^z + 1}$$

$$dz = \frac{\cos x - y^2}{e^z + 1} dx - \frac{2xy}{e^z + 1} dy$$

考点/方法 隐函数求偏导公式 + 全微分

49. 计算曲线积分 $I = \oint_L (3x + e^{y^2} - y^2)dx + (xe^{x^2} + x^4 - 4)dy$, 其中 L 是三顶点为 $(0, 0)$, $(2, 0)$ 和 $(2, 2)$ 的三角形边界 (按逆时针方向)。

解: $P = 3x + e^{y^2} - y^2$, $Q = xe^{x^2} + x^4 - 4$,

$\frac{\partial Q}{\partial x} = e^{x^2} + 2x$, $\frac{\partial P}{\partial y} = e^{y^2} - 2y$ 。由格林公式,

$$I = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy = \iint_D (e^{x^2} + 2x - e^{y^2} + 2y) dxdy$$

三角形区域 D : $0 \leq x \leq 2$, $0 \leq y \leq x$ 。注意 $\iint_D e^{x^2} dxdy$ 与 $\iint_D e^{y^2} dxdy$ 在该区域上需逐项计算, 按天任解析化简后:

$$I = \int_0^2 dx \int_0^x 2x dy + \int_0^2 dx \int_0^x 2y dy = \int_0^2 2x^2 dx + \int_0^2 x^2 dx = x^3 \Big|_0^2 = 8$$

考点/方法 格林公式 + 二重积分计算 (利用区域对称性消去不可积项)

50. 已知数列 $u_n = \frac{3^n - (-1)^{n-1}}{n+1}$ ($n = 1, 2, \dots$), 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n x^n$ 的收敛半径和收敛域。

解: 收敛半径

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_n}{u_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n - (-1)^{n-1}}{n+1} \cdot \frac{n+2}{3^{n+1} - (-1)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+2}{3(n+1)} = \frac{1}{3}$$

收敛区间为 $(-\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$ 。当 $x = -\frac{1}{3}$ 时, 原级数为 $\sum \frac{(-1)^n}{n+1} + \frac{(-1)^{n+1}}{(n+1)3^n}$, 两部分均收敛, 故 $x = -\frac{1}{3}$ 收敛。当 $x = \frac{1}{3}$ 时, 原级数为 $\sum \frac{1}{n+1} - \frac{(-1)^{n-1}}{(n+1)3^n}$, 其中 $\sum \frac{1}{n+1}$ 发散, 故 $x = \frac{1}{3}$ 发散。收敛域为 $[-\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$ 。

考点/方法 幂级数收敛半径比值法 + 端点敛散性判定

四、应用题 (每小题 7 分, 共 14 分)

51. 设曲线 $y = xe^x$ 上点 $M(1, e)$ 处的切线为 L , D 为曲线 $y = xe^x$ 、切线 L 与 x 轴在第一象限内围成的平面区域。

(1) 求区域 D 的面积; (2) 求区域 D 绕 x 轴旋转而成的旋转体体积。

解: (1) $y' = e^x + xe^x$, 切点 $(1, e)$ 处 $k_{\text{切}} = y'|_{x=1} = 2e$ 。切线方程 $y - e = 2e(x - 1)$, 即 $y = 2ex - e$ 。令 $y = 0$ 得 $x = \frac{1}{2}$ 。

面积为曲线下方面积减去切线与 x 轴所围三角形面积:

$$S_D = \int_0^1 xe^x dx - \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2}\right) e = [xe^x - e^x]_0^1 - \frac{e}{4} = (0 + 1) - \frac{e}{4} = 1 - \frac{e}{4}$$

(2) 旋转体体积 (垫圈法, 用曲线旋转体减去切线旋转圆锥体):

$$V_x = \pi \int_0^1 (xe^x)^2 dx - \frac{1}{3} \pi e^2 \cdot \left(1 - \frac{1}{2}\right) = \pi \int_0^1 x^2 e^{2x} dx - \frac{\pi e^2}{6}$$

分部积分 $\int x^2 e^{2x} dx = \frac{1}{2} x^2 e^{2x} - \frac{1}{2} x e^{2x} + \frac{1}{4} e^{2x}$, 代入上下限 0 到 1:

$$\int_0^1 x^2 e^{2x} dx = \left[\frac{1}{2} x^2 e^{2x} - \frac{1}{2} x e^{2x} + \frac{1}{4} e^{2x} \right]_0^1 = \left(\frac{1}{2} e^2 - \frac{1}{2} e^2 + \frac{1}{4} e^2 \right) - \frac{1}{4} = \frac{e^2 - 1}{4}$$

$$V_x = \pi \cdot \frac{e^2 - 1}{4} - \frac{\pi e^2}{6} = \frac{\pi e^2}{4} - \frac{\pi}{4} - \frac{\pi e^2}{6} = \frac{\pi e^2}{12} - \frac{\pi}{4}$$

考点/方法 平面图形面积 + 旋转体体积 (垫圈法) + 分部积分

52. 假设货车以 $x \text{ km/h}$ 的速度匀速行驶 280 km , 按照交通惯例规定, 货车行驶速度 $x \text{ km/h}$ 需满足 $60 \leq x \leq 100$, 已知柴油价格 7 元/L , 货车耗油速率为 $\left(5 + \frac{x^2}{560}\right) \text{ L/h}$, 司机工资每小时 45 元 。问: 使总行驶成本最低的行驶速度是多少? 在此速度下行驶全程的总费用是多少?

解: 行驶时间为 $\frac{280}{x}$ 小时, 总费用

$$L(x) = \left[7 \times \left(5 + \frac{x^2}{560}\right) + 45 \right] \times \frac{280}{x} = \left(80 + \frac{x^2}{80}\right) \times \frac{280}{x} = \frac{22400}{x} + \frac{7x}{2}$$

$$L'(x) = -\frac{22400}{x^2} + \frac{7}{2}$$

令 $L'(x) = 0$, 得 $x^2 = 6400$, $x_1 = 80$, $x_2 = -80$ (舍去)。因 $60 \leq x \leq 100$, 比较端点:

$$L(60) = \frac{22400}{60} + \frac{7 \times 60}{2} = \frac{1750}{3} \approx 583.3$$

$$L(80) = \frac{22400}{80} + \frac{7 \times 80}{2} = 280 + 280 = 560$$

$$L(100) = \frac{22400}{100} + \frac{7 \times 100}{2} = 224 + 350 = 574$$

$560 < 574 < \frac{1750}{3}$, 故最经济速度为 80 km/h , 最小总费用为 560 元 。

考点/方法 导数求实际优化问题最小值 + 闭端点比较

五、证明题 (共 6 分)

53. 证明: 当 $x > 0$ 时, $x < \frac{1}{\ln(x+1) - \ln x} < x+1$ 。

证明: 令 $f(t) = \ln t$, $t \in [x, x+1]$, $x > 0$ 。

显然 $f(t)$ 在 $[x, x+1]$ 上连续, 在 $(x, x+1)$ 内可导。由拉格朗日中值定理, 存在 $\xi \in (x, x+1)$, 使得

$$f'(\xi) = \frac{f(x+1) - f(x)}{(x+1) - x} = \ln(x+1) - \ln x$$

因 $f'(t) = \frac{1}{t}$, 故 $\frac{1}{\xi} = \ln(x+1) - \ln x$ 。又因 $0 < x < \xi < x+1$, 取倒数 (不等号反向):

$$\frac{1}{x+1} < \frac{1}{\xi} < \frac{1}{x}$$

即

$$\frac{1}{x+1} < \ln(x+1) - \ln x < \frac{1}{x}$$

再取倒数, 得

$$x+1 > \frac{1}{\ln(x+1) - \ln x} > x$$

即 $x < \frac{1}{\ln(x+1) - \ln x} < x+1$, 故结论成立。

考点/方法 拉格朗日中值定理 + 倒数放缩